9. Számítási feladat

A csapvíz kellemetlen ízét és sárgás színét a vas-ionok okozzák. A vas(II)-karbonát a levegő szén-dioxidjának és nedvességtartalmának hatására először vas(II)-hidrogén-karbonáttá, majd oxigén jelenlétében vas(III)-hidroxiddá alakul át, miközben szén-dioxid távozik.
Egy kazánkőből származó vas(III)-hidroxidot és kalcium-karbonátot tartalmazó 3,328 g tömegű minta összetételét akarjuk meghatározni. A mintát 50,0 cm^3 c = 2,00 mol/dm^3 koncentrációjú sósavban feloldottuk. A kapott oldatot 200 cm^3-re felhígítottuk, majd a savfelesleget 0,120 mol/dm^3 koncentrációjú nátrium-hidroxid-oldattal mértük vissza. A törzsoldat 10,0 cm^3-es részleteire a nátrium-hidroxid-oldat átlagfogyása 12,5 cm^3 volt.

a) Írja fel a vas(II)-hidrogén-karbonát vas(III)-hidroxiddá való alakulásának egyenletét!

b) Írja fel a minta sósavban történő feloldása során lejátszódó reakciók egyenletét!

c) Határozza meg a minta *m/m*%-os összetételét!
($M(Fe(OH)_3)$ = 107 g/mol, $M(CaCO_3)$ = 100 g/mol)

13 pont	